EQUIPLENS-AI

PRODUCT DOSSIER · VOL.01

PRODUCT DOSSIER · 2026

EQUIP LENS.

工程车辆外观部件设计前期分析报告工具

让 AI 承担资料检索、图像分析与报告初稿制作；
让设计师回到判断与创意。

PLATE 01 / REFERENCE — PUBLIC WEB



FOTON AUMAN 银河
6×4 牵引车 / 2025

CMF / 4 COLORS
BODY / GRILLE / TRIM



COLOR COMPOSITION — 4 / AREA

#EBEEED #282928 #4A4D4E #ACA89B

DOCUMENT
产品说明书

VERSION
V1.0 / 2026.10

FORMAT
A4 · 23 PAGES

STATUS
内部资料

01

DESIGN INTELLIGENCE FOR
OFF-HIGHWAY VEHICLES

CONTENTS / 阅读导引

一份说明书，七个问题

EQUIPLENS-AI · PRODUCT DOSSIER
VERSION 1.0 · 2026.10

01	产品概述	为什么做、解决什么问题、产品边界在哪里	03
02	目标用户	谁在用、在什么时刻用、他们的真实工作流	05
03	核心功能	五步流程、两次确认，从散图到可编辑报告	07
04	AI 的角色与价值	四个工位、人机分工、价值口径与能力边界	12
05	技术实现思路	分层架构、证据链、数据契约与确定性渲染	15
06	应用场景示例	沙漠牵引车、竞品对标、部件专项与适用边界	19
07	落地路径	当前进度、路线图、风险与质量承诺	21

DOCUMENT
EquipLens-AI 产品说明书

VERSION / DATE
v1.0 · 2026 年 10 月

AUDIENCE
设计团队、产品与研发、合作客户

SCOPE
产品定位、功能、AI 价值、技术思路、场景

RELATED
PRD v1.0 / 架构研讨稿 / 交互说明

NOTE
文中指标区分“目标”“实测”“验收”三种口径

5 分钟版

读 01、03、06：是什么、能做什么、用在哪。

完整版

按 01–07 顺序：适合评审、立项与对外介绍。

技术版

直读 04、05：AI 分工、证据链与数据契约。

ABOUT / 关于这份说明书

这不是一份功能清单，而是一份产品主张：AI 应该接管前期分析中可标准化的劳动，把判断与创意留给设计师。全书按“是什么 → 给谁 → 做什么 → AI 凭什么 → 怎么实现 → 用在哪 → 怎么落地”展开。

“看什么设备、看哪些部件，
十分钟拿回一份可编辑报告。”

5
STEPS / 五步流程

2
CHECKS / 人工确认点

1
PAGE / 一车一页

100%
EDITABLE / 元素可编辑

阅读提示：本说明书描述产品设计意图与当前实现，不替代 PRD 与接口规范。

01

CHAPTER 01 · PRODUCT OVERVIEW

一份前期分析报告，正在消耗设计师最不该被消耗的时间。

竞品图片散落、标准难查、版式重复；
真正用于判断与创意的时间，被挤到项目边缘。

PAIN 01

最耗时

找图，整图

图片来源零散：甲方提供、展会拍摄、网络收集。无分类、背景杂乱、质量参差；去重、质检、归类全靠人眼。

PAIN 02

最依赖经验

读图，写分析

造型语言、覆盖件分块与分缝、CMF、特征线，需要专业训练；不同设计师的口径与用词难以统一。

PAIN 03

最机械

排版，返工

一车一页的版式高度重复；改一个字、换一张图，就可能牵动整页。格式劳动吞掉了本该用于推敲的时间。

PAIN 04

最可惜

结论，留不下来

分析结论散落在历史 PPT 与个人电脑里；下一个项目启动，竞品素材与判断又从零开始。

> “报告不是‘写’出来的，
> 是‘找、看、排’三条流水线叠出来的。”

AI 应该接管其中可标准化、可验证的部分；把定调、取舍与拍板留给设计师。

这也是 EquipLens 的产品起点：不是做一个更会聊天的 AI，而是重做这条流水线。

三条流水线，三种接管方式

AI 接管可标准化环节 / 人保留判断

01 / FIND

找

检索、去重、质检、归类，形成素材池。

AI 接管

02 / SEE

看

认出部件，写形态、CMF 与设计意图，生成结构化分析。

AI 起草 · 人校准

03 / COMPOSE

排

页面模型 + 母版，确定性渲染为可编辑版面。

系统执行

01.2 / POSITIONING

把前期分析，做成一条可复用的生产线。

EquipLens 不生产“更多内容”。它把散落素材变成一份可确认、可编辑、可追溯的报告初稿，让设计师从搬运工回到判断者。

01

素材层

ASSET POOL
标签 / 质量分 / 来源

把零散照片变成带标签、带质量分、可检索的资产：车型、视角、部件、来源。

02

分析层

ANALYSIS.JSON
结构 / 设计 / 意图

一台车一份结构化分析：风格关键词、色彩比例、部件形态与 CMF、设计意图。

03

报告层

PAGE IR
PPTX / PDF / HTML

页面模型 + 母版，确定性渲染成可编辑 PPTX、PDF 与网页翻页册。

THREE NOTS / 三个不是

不是通用 AI PPT

它不理解覆盖件分缝、CMF 与品牌家族，只会把文字塞进模板。

不是图库

图片只是原料；可讨论、可修改的分析页才是产品。

不是造型生成器

报告不包含第一轮设计方案，只对齐风格与设计边界。

BOUNDARY / 输出是“可讨论的初稿”，不是“定稿”。

素材资产化 × 结构化分析 × 确定性排版 = 可交付的前期报告

DO / 做

- 竞品与部件级的外观分析：形态、CMF、分块分缝
- 品牌家族顺序、每车页数与章节规划
- 文字、图片、形状均可编辑的版面
- 每个结论可回到图片与来源

DON'T / 不做

- 不产出第一轮造型方案，不替代设计师判断
- 不把“缺证据的猜测”写进报告
- 不导出整页贴图，不锁死版式
- 不把客户素材用于模型训练

WHEN TO START / 什么时候该用它

一周内要一版初稿

竞品 10–15 台，素材散落在多个文件夹与聊天记录里。

要跟客户对齐风格边界

需要把“像什么、为什么像”讲清楚，而不是只放图。

报告还要继续改

汇报前会反复调整措辞、换图、增删部件。

02.1 / WHO & WHEN

用户不是“想用 AI”，而是“明天要交报告”。

他们不缺一个聊天窗口。他们缺的是一版能改的初稿、一套能说服客户的版式，以及能在评审会上回答“这张图从哪来”的底气。

林

林工

工业设计师 / 工程机械造型

> “先给我一版能改的，
> 别让我从空白页开始。”

经验	节奏
5 年，重卡外观部件	每周 1–2 个前期任务
工具	**交付**
PowerPoint / WPS / PS	向国企客户汇报

JOBS TO BE DONE / 他要完成的任务

01 **看清竞品在同类部件上的做法**
新车型立项，需要快速形成可讨论的风格边界，而不是一堆散图。

02 **把可用的图找出来、归好类**
素材只有零散照片时，别在找图、去重、辨型号上耗掉两天。

03 **拿到一份能当场修改的 PPT**
版式专业、来源可信；客户提出“换个说法”时，不用整页重做。

OTHERS AT THE TABLE / 还有谁在桌边

角色	在什么时候出现	真正关心
设计管理	评审与排期	覆盖是否全面、结论是否站得住
售前 / 方案	给甲方出调研报告	版式是否像“人做的”、能否直接讲
企业客户	汇报会	观点清晰、图文专业、可讨论确认

1天

报告制作：从 3–5 天到 1 天以内
找图、分析、排版并行推进；先拿到初稿，再把时间花在判断上。

TARGET / 目标

100%

文本、图片、形状均可编辑
导出的 PPTX 不是整页贴图；在 Office / WPS 里继续改，版式不散。

ACCEPTANCE / 验收

0条

没有来源的结论
每个车型、每张图、每条判断都能回到证据；缺证据就标出来。

PRINCIPLE / 原则

报告的第一读者不是设计师，而是客户。版式与证据，比文采更重要。

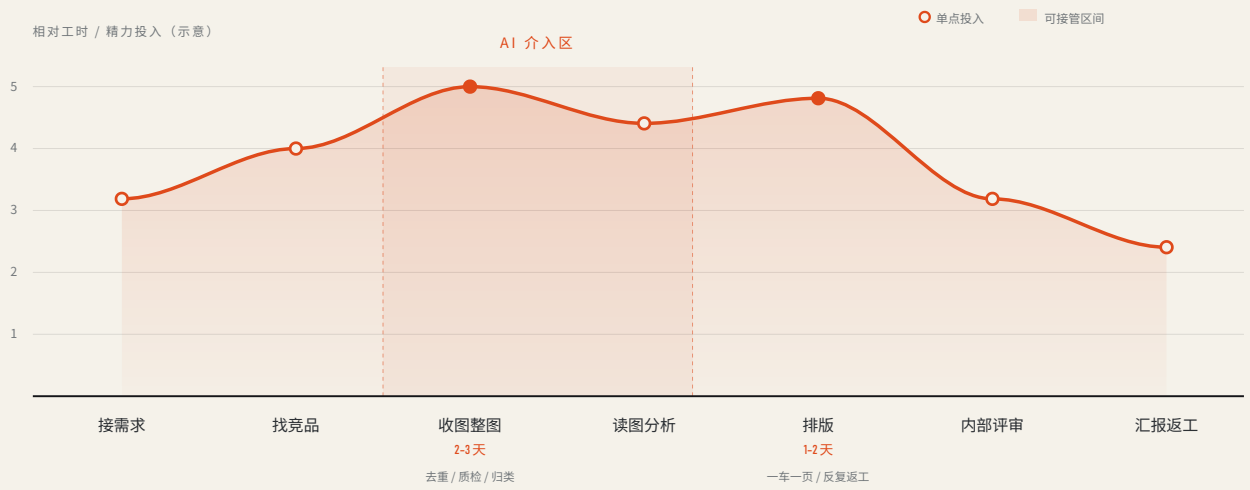
所以 EquipLens 把“版式专业、来源可信”当作和内容生成同等重要的产品指标；客户在汇报会上追问的那一句，系统要能答。

用户画像依据 PRD v1.0 §3 与项目访谈整理；姓名为化名，不代表真实个人信息。

02.2 / WHERE THE TIME GOES

痛点在“收图”和“排版”，不在“想创意”。

把一次前期分析摊开，最长的两块不是判断，而是判断前后的搬运。AI 应该站在搬运发生的位置，而不是再开一个聊天窗口。



FIND / 找 + 整

从散图到可用素材池

检索、去重、质检、归类一次完成；缺主图的车型直接标红，不拿相似车顶替。

目标：小时级

SEE / 看 + 写

从空白页到可改初稿

VLM 识别部件，生成形态、CMF 与意图描述；设计师改词、改判断，而不是从零写。

目标：20–40 秒 / 车

COMPOSE / 排 + 改

改内容，不动版式

页面模型承载结构，模板负责版式；换图、改字、增删部件只改对应槽位。

目标：单页 ⩽ 30 秒

FROM PAIN TO PRODUCT / 从痛点到产品动作

痛点	产品动作	对应能力
找图、整图	自动检索 + 门卫筛选 + 三篮子归组；缺主图阻断	素材获取 / M3
读图、写分析	VLM 识别部件，输出形态、CMF、意图与风格词	图像分析 / M4
排版、返工	页面模型 + 母版渲染；改内容只重渲染该页	版式与导出 / M5–M6
结论留不下来	结构化分析 JSON 与运行台账；项目结束即沉淀	数据层 / P2

曲线为定性示意，依据项目复盘与用户画像整理；工时占比待基线测量后校准。

03

CHAPTER 03 · CORE WORKFLOW

五步，两次确认，一条可回退的流水线。

从一句“看看竞品”到一份可编辑报告，中间只有五个动作。AI 在关节处提议，人在检查点拍板。

01	02	03	04	05
立项	清单确认	素材确认	分析审校	生成导出
1 s	10–30 s	30–90 s	20–40 s / 车	3 s

S0 / INTENT

立项

设备类别、关注部件、目标数量。先把“看什么”变成结构化 intent，再开跑。

OUT / intent.json

S1 / ROSTER

清单确认

推荐 + 方向级 + 备选，每条带证据；勾选后锁定为闭集。

OUT / association-list.json

◆ 检查点 01

S2 / ASSETS

素材确认

自动检索或用户上传；整车 / 部件 / 其他三篮子；缺主图阻断。

OUT / vehicle assets

◆ 人工确认

S3 / ANALYSIS

分析审校

VLM 逐台分析；页面即成品，可改文字、裁框与版式。

OUT / analysis.json → page.ir

◆ 检查点 02（循环）

S4 / EXPORT

生成导出

一键导出可编辑 PPTX、只读 PDF 或网页翻页册。

OUT / deck.pptx / deck.pdf

修改 自然语言指令 → 只重渲染相关页，不牵动其他页

回退 任意步骤可改；下游标“需重算”，不静默丢失

01 / OBJECT

结构化对象为核

对话只负责澄清与纠偏；确认发生在清单、图片、页面这些对象上。

02 / REVERSIBLE

永远可回退

五步任意回改；已确认内容不被静默覆盖，变更影响范围可见。

03 / ISOLATED

失败隔离

单台失败不阻断整批；标红、可跳过、可重试，其余照常推进。

WHY NOT A CHAT / 为什么不是聊天框

对话是壳，结构化对象是核

聊天框

结论飘在对话里

改一句要翻十屏，结论无法回滚，也无法定位到具体页面。

→ 落在结构化对象上

一条龙

错了只能从头再来

中间没有确认点，越往后返工成本越高。

→ 两次检查点 + 可回退

黑盒

不知道为什么

客户问“这张图哪来的”，只能凭记忆回答。

→ 证据与来源随页保留

时长为 MVP 目标值，取自交互说明 v0.1；实际以项目素材规模与模型响应为准。

03.1 / DEFINE THE SCOPE

先确认看什么，再让 AI 去找。

立项不是填一张表单，而是把“模糊的需求”变成一份可勾选的竞品清单。清单错了，后面全错。

ROSTER / 推荐清单（示例）

车型	关联理由	证据	选择
福田欧曼 银河	同类目 · 6×4 牵引车，平头驾驶室	E3	●
一汽解放 JH6	同类目 · 宽体平头，格栅与大灯齐平	E3	●
中国重汽 汕德卡 C7H	同类目 · 欧系方正构型，横向线条主导	E3	●
陕汽 德龙 X6000	同类目 · 大面罩、参数化格栅	E3	●
北奔 NG80	同平台 · 6×6，沙漠/越野工况参照	E1	○
沙漠环境用车（方向级）	环境特化 · 待补具体车型	E1	◐

示例数据，非真实项目结论；推荐位默认勾选，方向级需用户确认后才占页槽。

9 推荐 + 3 备选 / 12 页槽



PRINCIPLE / 宁可缺，不许编

E3 **推荐位必须有 E3**
标题含型号的详情页；能点开、能看到出处。

E1 **方向可以占位，型号不行**
方向级必须写 verify_by；未验证的具体型号不得占槽。

0 **证据为空 → 标红、不可勾选**
宁可少一台，也不让报告里出现“查无此车”。

HOW THE LIST IS BUILT / 清单如何生成

01
读意图
类目、部件、页数预算；歧义先问人，不硬猜。

02
四轴扩展
同类目 / 邻近类目 / 同平台 / 环境特化；部件级需求可跨车型取。

03
证据与页槽
E3 优先；方向级标 provisional；超量自动转备选。

OUTPUT 9 推荐 + 3 备选 → 锁定 12 页槽；缺口如实报，不拿“待定”凑数。

清单同时承担“页数预算”函数：推荐 N + 备选 2–3；超出页槽的车型自动转备选，转正才占页。

03.2 / ASSETS

素材不是越多越好，是每台车都要有一张能用的主图。

前期分析最常见的失败不是“没图”，而是“图很多，但没有一张能当主图”。EquipLens 先做减法，再做分析。



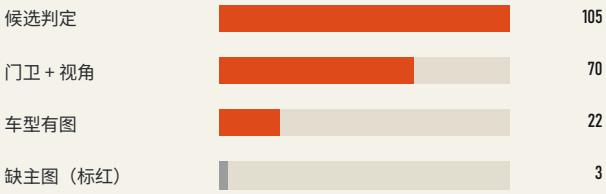
GATE / 门卫与三篮子

01 **先判“是不是一台工程车”**
CLIP 门卫拦住内饰、局部特写、壁纸与无关图；整车主图还要过视角判定。

02 **再判“能不能当主图”**
部件特写不得冒充整车；分辨率、遮挡、背景杂乱度进入质量分。

03 **最后才归组与识别**
同设备多角度聚类 + 型号候选；无法归组进“未归组”托盘，不丢、不硬猜。

ONE BATCH / 单批实测



23 车型 / 70 张保留图（detail 19 · interior 3 · 门卫拦 13），其中 22 台有图。单批实测，随素材变化。

RULE 缺主图 = 阻断该车，不用相似车型顶替。

顶替会让整页分析建立在错误对象上；宁可少一页，也不让客户在汇报会上发现“这不是这台车”。

FAILURE MODES / 三类失败，三种兜底

没图
标红阻断该车，不用相似车型顶替；缺几台就少几页。

图不对
门卫先拦；人工改标后重新入池，错误不进入分析。

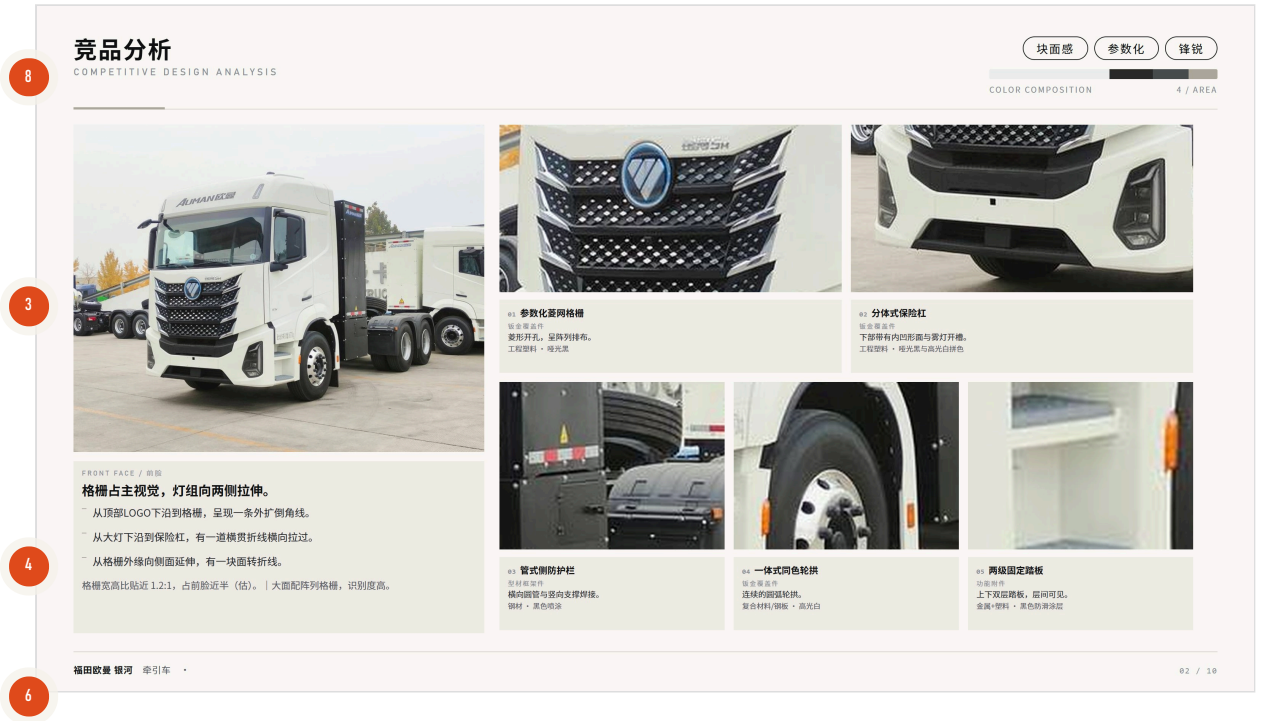
归不了组
进“未归组”托盘，不丢、不硬猜；可手动指派或留待补采。

素材来源：自动检索（受 robots / 配额约束）与用户上传双通道；来源字段进入资产记录。

03.3 / THE PAGE

一车一页，把分析变成可读的版面。

这是系统的真实输出：不是截图拼贴，而是一页由结构化数据渲染出来的 16:9 分析页。每一个字、每一张图都能改。



真实生成页 · 未手工排版 · 素材来自公开网络，仅作示例；车型与结论不代表真实项目。

1600 × 900 / 16:9

01 **风格关键词**
三词概括造型气质；改词不重排版。

02 **色彩比例条**
车身主体区域主色 2–4 色与占比。

03 **整车主图**
每车至少 1 张可用主图；缺图即阻断。

04 **前脸分析**
一句判断 + 3 条证据；可整段重写。

05 **部件裁图 + 卡**
5 个部件；名称 / 族属 / 形态 / CMF。

06 **页脚信息**
品牌 + 车型 + 品类；来源可追溯。

07 **页码**
与目录、实际页序一致；导出自动更新。

08 **品牌色线**
页眉下划线跟随品牌主色；模板变量。

GRID

左 1/3 主图 + 前脸分析；右 2/3 五个部件“图 + 卡”两行排布。

DATA

所有可见元素来自 analysis.json 与 page.ir，没有手工贴图。

EDITABLE

文本、图片、形状均为原生对象；改内容只重渲染该页。

示例车型：福田欧曼银河；页面由 build_report_page.py 生成，截图未做人工修图。

03.4 / LAST MILE

最后一公里：改得动，才叫交付。

AI 生成的初稿只是起点。设计师需要在成品上直接改——改文字、换图、调框、拖版式，而不是回到空白页。



裁框编辑器 · 在原图上调整部件框；右侧实时输出页面模型。 CROP / EDIT

THREE LEVELS / 三类可改

01 **裁框**
点部件图，在原图上拖框；跨图也能调，只影响该部件。

02 **文字**
点开就改；也可让 AI 只重写这一段，不动其他页。

03 **版式**
拖块、缩放、吸附对齐；文本自动缩字号，不溢出。

NATURAL LANGUAGE / 一句话修改

“把第 3 页的‘厚重’改成‘敦实’，只改这一页。”

指令定位到页 → 改页面模型 → 只重渲染该页；其他页不动。

EXPORT / 三种交付格式

PPTX	可编辑主交付：文本、图片、形状均为原生对象；Office / WPS 双验证。	EDITABLE
PDF	只读交付：汇报、存档、打印；版式固定，不随环境变化。	FIXED
HTML	网页翻页册：预览与分享；免安装，适合远程评审。	SHARE

BEFORE EXPORT / 导出前检查

1 **原生可编辑**
没有整页贴图；每个文本框、图片、形状都能选中。

2 **双端不散版**
Office 与 WPS 打开后，版式与母版关键元素位置一致。

3 **目录页码一致**
目录、页脚、实际页序三者对齐。

4 **工程可回退**
导出前保留工程与版本；失败可重试，不丢已确认内容。

PAGE IR AI 不需要“看”页面。它通过页面模型知道每个槽位；修改只改结构，再由渲染器重绘。视觉只用于可选的成稿质检。

导出验收：文本、图片、形状均为原生可编辑对象；禁止整页贴图（PRD NFR-4）。

04 / HUMAN + AI

AI 不替设计师做决定。
它把决定之前的工作做完。

不是“更会聊天”，而是四个职责清晰的工位：检索、分析、规划、版式。每个工位都留下可确认、可修改、可追溯的产物。

AI / 四个工位

检索员
找得到，也说得清出处

分析员
看得见形态，也写得出意图

规划员
知道 20 页里放什么

版式员
把结构变成版面

HUMAN / 三个动作

定调 · 取舍 · 拍板
对结果负责。AI 可以提议，但不能替人承担判断。

HANDOFF / 四次交接

四个工位之间不是“传递文件”，而是四次可检查的交接：清单、素材、页面、成稿。每次交接都留下一个可回看的产物。

让设计师回到判断与创意。

THE WHOLE POINT

04.1 / DIVISION OF LABOUR

四个工位，一条人机交接线。

AI 不是一个万能助手，而是四个职责清晰的工位。每个工位有输入、输出和验收标准；人只在两个检查点出现。

01 AI

检索员

从类目到候选清单；每条目标带 E3 证据，缺证据标红不硬猜。

IN 类目 / 部件 / 页数预算
OUT 清单 + 证据

02 AI

分析员

看图，输出部件形态、CMF、设计意图与三词风格；可重试、可标 needs_review。

IN 每车图集
OUT analysis.json

03 AI

规划员

决定页型、每车页数、品牌家族页序与图槽分配；按页数预算收敛。

IN 素材 + 预算
OUT page plan

04 SYSTEM

版式员

把 page.ir 填进母版，渲染为可编辑 PPTX / PDF；不做内容判断。

IN page.ir + 母版
OUT deck.pptx

HUMAN **人负责：**定调 · 取舍 · 拍板

AI 负责：提议 · 执行 · 自检

CHECKPOINT 01

清单确认

选车、增删、调序；锁定为闭集。没证据的车型不能进。

CHECKPOINT 02

成稿审校

改字、换图、调版式；确认后才允许导出。

AUTONOMY / 自主度

当前：内容判断 L2，确定性任务 L3

L0	L1	L2	L3
手动	**建议**	**清单 / 分析 / 成稿**	**自动**
人做全部	AI 给候选，人执行		渲染 / 质检 / 导出

不追求“全自动报告”。越接近判断，越需要人；越接近确定性渲染，越可以无人值守。

DECISION RIGHTS / 谁来决定

产物	AI	人	系统
竞品清单	提议 + 证据	勾选 / 增删 / 锁定	写入闭集
单车分析	起草判断与措辞	校准、改词、拍板	落库，标 needs_review
页面版式	生成与填充 Page IR	裁框、改字、调版式	渲染、导出
质量与合规	闸门与自检	抽检、确认来源	记录 run ledger

分工依据：L0–L6 分层与 workflow / agent 混合架构（架构研讨稿 v0.2）。

04.2 / WHAT IT IS WORTH

价值不在“生成”，在“可确认、可修改、可追溯”。

如果 AI 只是生成一段文字，它很快会被替代；真正难的是让这段文字进入一条可确认、可修改、可追溯的生产线。

1天

报告制作：从 3–5 天到 1 天以内

找图、分析、排版并行推进；先拿到初稿，再把时间花在判断上。

TARGET / 目标

20–40秒

单台车的分析 + 页面生成

逐台分析、失败隔离；10 台车的整批时间进入分钟级。

MVP TARGET / 目标

93.1%

检索闸门精确率

离线评测 265 段金标；关键词基线假阳性 40.4% → 闸门 6.9%。

MEASURED / 实测

100%

PPTX 文本、图片、形状可编辑

禁止整页贴图；Office / WPS 双端验证；目录与页码一致。

ACCEPTANCE / 验收

METRICS / 三种口径，不混着说

口径	数字
目标	3–5 天 → ≤1 天；20–40 秒 / 车；直接采用率 ≥60%；单次 ≤¥5（10 台车）
实测	闸门精确率 93.1% / 召回 85.7% / 假阳性 6.9%；回放 A 字保留 44.9%；图片门卫 105 → 70
验收	元素 100% 可编辑；目录页码一致；来源可追溯；单页重渲染 ≤30 秒

RED LINES / AI 不做什么

× **不编造**
没有证据的车型与结论，不写进报告。

× **不替代判断**
不替设计师定调、取舍、拍板。

× **不训练客户素材**
素材仅用于本项目分析输出。

× **不产出整页贴图**
导出的每个元素都要能改。

一条好的 AI 生产线，
不是让人少做，
而是让人只做值得做的部分。

衡量它，只看三件事：报告是否更快交付、设计师是否更少返工、结论是否经得起追问。

实测数字来自 2026-10-31 检索线离线评测与单批图片门卫记录；样本有限，随评测集扩充修订。

05.1 / ARCHITECTURE

把不确定性关在关节里，把确定性写进管线。

AI 编排不是一个黑盒 Agent，而是五层结构。能写死的写死，能交给数据的交给数据，只有需要判断的才交给模型。

体验层 UI / WORKBENCH	五步工作台	页面即成品 · 自然语言修改 · 导出中心 · 运行台账
编排层 L0–L6 / ORCHESTRATION	L0 任务书 · L1 意图与规划 · L1.5 关联清单 · L2 检索执行 · L3 质检闸门 · L4 迭代控制 · L5 结构化沉淀 · L6 评估	
能力层 CAPABILITIES	VLM 图像分析 · 文本检索 · 图片检索 + 门卫 · 证据索引 · 版式引擎 · PPTX / PDF 渲染	
数据层 DATA / ASSETS	素材资产库 · analysis.json · Page IR · 运行台账 · 评测集	
基础设施 INFRA	FastAPI + SSE · SQLite + 文件系统 · 模型网关 · 本地 / 云端	

01 / FIXED

写死不变量

robots、配额、账本、检查点、schema。这些不给模型自由度。

02 / DATA

知识放数据

来源注册表、类目档案、部件词表、母版；新类目不改代码。

03 / MODEL

判断放模型

意图、查询、选源、段落判定、停止；关节处允许自主，但输出过校验。

国产模型优先 · LITELLM 网关 · PYTHON-PPTX · FASTAPI + SSE · SQLITE + 文件系统 · 4C8G 单机可跑 · 产品期云端

DEV / 开发期

单机跑通

4C8G 可跑，SQLite + 文件系统；start.bat 起服务，不依赖 GPU。

PROD / 产品期

云端部署

用户只请求网页，零下载；素材与密钥留在服务端。

MODEL / 模型

分层调用

高频廉价判断可自托管；低频高价值 VLM 走云 API，可切换、可回退。

当前形态是 workflow agent：固定骨架 + 关节处模型判断 + 确定性护栏（架构研讨稿 v0.2 / 模块清单）。

05.2 / EVIDENCE CHAIN

质量不来自“更会写”，来自“证据够不够”。

检索不是把搜索结果丢给模型，而是一条带闸门、带证据、可回放的链路。每一段进入报告的文字，都要先证明自己值得留下。

L1	**意图与规划** 类目、部件、页数预算；歧义先问人。	intent.json plan.json
L1.5	**关联清单** 四轴扩展 + 证据校验；方向级可占位，型号不可。	association-list E3 / E1
L2	**检索执行** SERP、抓取、robots、配额、去重；按计划确定性执行。	corpus run events
L3	**质检闸门** 对象锚定 + 主题排除 + 具体性；V/P/G/C 四档。	gated passages reject reasons
L4	**迭代控制** 换词、降级、停止、问人；缺口驱动下一轮。	replan stop / ask
L5	**结构化沉淀** Facts / Descriptions 抽取，进入分析 schema。	analysis.json source refs

GATE V1 / 离线回放

6,806 段 → 过闸	248 3.6%
A 字保留	44.9%
关键词假阳性	40.4% → 6.9%
精确率 / 召回	93.1 / 85.7

关键词基线 40.4%

闸门 v1 6.9%

265 段金标；4 批离线回放；阈值按“过闸 A 字/千字 + 页槽填充”扫掠。

EVIDENCE GRADES / 证据等级

E3
标题含型号的详情页；可点开、可逐字校验。推荐位必须 E3。

E1
方向级线索；可占位，但必须写 verify_by，不能冒充具体车型。

0
无证据；标红、不可勾选，宁可少一台也不编。

NOT NOW / 暂不做

一次性全量 RAG 建库
没有现成语料；从零加工质量未知；存了也未必适配具体场景。

INSTEAD / 现在做

进化式沉淀
每次项目按统一 schema 结构化入库；先继承平台共性，再叠加变体差异。

数据来自 docs/HANDOFF.md 与 data-test/evals/；样本有限，指标随评测集扩充修订。

05.3 / DATA CONTRACT

一份结构化分析，四次复用。

分析 JSON 不是中间文件，而是全系统的公共合同：检索按它找缺口，分析按它填内容，排版按它渲染，知识库按它沉淀。

01 / ANALYSIS

analysis.json

一台车的结构化分析：三维度 + 部件 + 来源。

```
// 结构 / 设计 / 意图
{
  "unit": {
    "gesture": "方正、横向拉伸",
    "style_tags": ["稳重","硬朗"],
    "proportion": "高宽比 1.2:1"
  },
  "parts": [{
    "slot": "grille",
    "bbox": [430,390,800,490],
    "form": "倒梯形，横向多层",
    "cmf": "plastic / matte"
  }]
}
```

02 / PAGE IR

page.ir.json

页面唯一事实源：版式、槽位、素材、文案、样式、来源。

```
{
  "page": 3,
  "layout": "vehicle_16x9",
  "slots": {
    "hero": {"asset": "hero.jpg"},
    "part_01": {
      "analysis": "grille",
      "box": [560,0,450,220]
    }
  },
  "source": "upload / 2026-10"
}
```

03 / RENDER

三种产物

同一份 IR，确定性渲染；不是让模型直接“写 PPT”。

PPTX
文本 / 图片 / 形状原生可编辑；主交付。

PDF
只读交付；版式固定。

HTML
翻页册；预览与分享。

结构信息

形态 / 构型 / 参数

客观事实：分块分缝、比例、尺寸关系。

设计信息

CMF / 姿态 / 特征线

可被设计师直接讨论与修改的视觉语言。

设计意图

为什么这样设计

给用户什么价值；报告里最不可替代的一段。

ONE SOURCE　AI 只写内容与结构；版式由模板与渲染器决定。改一句话，不需要重排整页。

REUSE 01
检索：按 schema 找缺口，驱动补采。

REUSE 02
分析：按槽位填内容，失败只重试单点。

REUSE 03
排版：同一 JSON 渲染三种格式。

REUSE 04
知识库：项目结束即沉淀。

Schema 见 schemas/ 与 docs/data-model-spec.md；字段以项目级配置扩展。

05.4 / EVAL & OBSERVABILITY

评测优先：先定义“好”，再让模型跑。

Prompt、模型、流程的任何变更，都必须先过评测；否则“感觉更好”会变成不可回滚的债务。

01
定义 rubric
人工金标 + 评分维度；先写清楚什么算“好”。

02
跑评测集
固定输入、固定模型版本、固定 prompt，可复现。

03
对比基线
精确率、召回、采纳率、成本；不只看单项。

04
合入或回滚
不达阈值不合入；回滚有据可查。

RETRIEVAL
93.1%
闸门精确率；召回 85.7%，假阳性 6.9%。

ANALYSIS
≥4/5
描述设计师评分目标；部件命中 ≥85%。

REPORT
≥60%
单车页直接采用率目标；单页重渲染 ≤30 秒。

OBSERVABILITY / 每次生成都能回放

记录	用途
run_id	复现一次检索 / 生成；断点续跑与审计的锚点。
model_id + prompt_version	定位“哪次变更导致指标变化”；Prompt 与代码同仓。
evidence_index_version	证据可回溯；清单里的每条目标都能对到版本。
cost + latency	单份报告成本与性能；模型 / 参数甜点组合的依据。

国产模型优先 | LITELLM 统一网关 | PYTHON-PPTX | FASTAPI + SSE | SQLITE + 文件系统 | 单机 4C8G | 产品期云端

KNOWN FAILURE MODES / 已知失效与对策

失效	表现	对策
关键词假阳性	营销稿、参数页被当成设计分析	确定性闸门 + 对象锚定
车型身份错配	图对了，但不是这一型号	标题 + 构型 + 人工复核
部件裁图偏位	框到轮子、背景或相邻部件	裁框编辑器 + 人工确认
长尾类目缺证据	清单填不满，或只能给方向	关联扩展 + provisional + 如实报缺口

评测口径见 PRD NFR-8 与 docs/test-log.md；单次样本有限，指标随评测集扩充修订。

06.1 / CASE

案例：当样本只有 3 台，怎么凑齐 12 页？

沙漠牵引车是一个典型的长尾类目：公开素材少、型号边界模糊。系统要做的不是硬凑，而是把“相关的车”和“相关的部件”分层找出来。

CASE / 沙漠牵引车

CATEGORY	沙漠牵引车
PARTS	登车踏步 / 侧防护栏 / 底盘
BUDGET	12 页 / 10–14 整车页
CONSTRAINT	公开素材少；类目边界模糊

“沙漠牵引车”本质是较常规的卡车头；真正因沙漠环境而设计的是踏步、防护栏与底盘。因此不能只按车型名硬搜。

CHALLENGE

三个约束

只有 3 台有可用主图；具体型号证据不足；部件需要跨车型取参照。

APPROACH

四轴扩展，不硬猜

同类目 / 邻近类目 / 同平台 / 环境特化；每条占槽目标带 E3 证据，方向级写 verify_by。

RESULT

9 推荐 + 3 备选

锁定 12 页槽；缺口如实报，超出转备选；不拿“待定”凑页数。

01 / INTENT
立项
类别 + 部件 + 页数预算；歧义先问人。
1 min

02 / EXPAND
关联扩展
沙漠用车 / 牵引车 / 卡车头分层进入候选。
四轴

03 / ROSTER
清单
9 推荐 + 3 备选；E3 证据 11/12。
2 min

04 / ASSETS
素材
三篮子归组；缺主图直接标红阻断。
缺图 1 台

05 / OUTPUT
输出
12 页分析；逐页审校后导出 PPTX。
12 页

12页	5个	2次	0条
锁定页槽，缺口如实报	部件 × 每车一页	清单 / 成稿人工确认	无来源结论进入报告
OUTPUT	PARTS	CHECKPOINTS	EVIDENCE

WHAT CHANGED / 这条流水线改变了什么

BEFORE
凭经验列 5 台
能想到谁就查谁，长尾类目容易漏。
AFTER 四轴扩展 + E3

BEFORE
全网翻找素材
图很多，但不知道哪张能当主图。
AFTER 门卫 + 三篮子

BEFORE
从空白 PPT 开始
排版占掉一半时间，改一句牵动整页。
AFTER 12 页可编辑初稿

不是把 12 页填满，而是让每一页都有依据。

CASE / DESERT TRACTOR

案例依据 docs/roster-expansion-design.md 与 2026-10-31 关联清单 A/B 样例；数字为示例口径。

06.2 / MORE SCENARIOS

三种典型场景，一条共同逻辑。

不是所有前期分析都叫“竞品对标”。同一套素材、分析与版式能力，可以服务三种不同的交付任务。

01 / BENCHMARK

竞品对标汇报

10–15 台竞品，按品牌家族组织；一车一页，向客户对齐风格与设计边界。

输入	输出
10–15 台 / 5 部件	约 20 页 PPTX
价值	检查点
3–5 天 → 1 天	清单 / 成稿

02 / COMPONENT

部件专项

只盯一个部件（如登车踏步），跨 6–8 台车集中对比；一页 5–6 个单元。

输入	输出
6–8 台 / 1 部件	1–2 页专项
价值	检查点
跨车型取参照	可裁性确认

03 / REUSE

历史项目复用

旧报告、旧素材按统一 schema 沉淀；下一个项目从已有资产开始，而不是从零。

输入	输出
历史项目	可检索资产
价值	阶段
越用越厚	P2 / 规划中

FIT / 什么时候适合用

任务	素材条件	预期收益
新车立项对标	10 台以上可用主图，部件 3–5 个	高：一版可编辑初稿 + 完整清单
单部件专项	⩾5 台车可裁出同一部件	高：跨车型集中对比
趋势 / 品牌基因	需要外部资料与主观判断	中：P2 章节能力
1–2 台车的小比较	样本过少，结论不稳	低：先补素材，或直接用通用工具

NOT A FIT / 不适合

- 需要原创造型方案，而不是竞品分析。
- 素材只有 1–2 张，且无法补采。
- 客户要求完全手工定制、不接受模板版式。

COMMON LOGIC / 共同逻辑

先把“看什么”变成清单，再把“图”变成证据，最后把“证据”变成可编辑页面。场景在变，流水线不变。

FROM SCENARIO TO CONFIGURATION / 从场景到配置

01 / BENCHMARK

20 页 • 10–14 整车页

封面 / 目录 / 单车页 / 封底；一套品牌母版。

02 / COMPONENT

1–2 页 • 5–6 单元

只做局部设计分析；同一部件跨车型排布。

03 / REUSE

不预设页数

先检索历史资产，再决定是否需要新分析。

场景划分依据 PRD 与用户访谈；页数与时长是目标口径，实际随素材与客户要求变化。

07.1 / ROADMAP

从能跑，到好用，再到可规模化。

当前处在 P1 MVP：五步壳、单车分析、版式与导出已能跑通；检索线已跑通，正在做整体测试。

P0	**已完成** 2026.10	**需求与设计** PRD v1.0、数据模型、交互说明、评测集 v1、检索线分层设计。 DONE · PRD · 数据模型
P1	**进行中** 当前	**MVP 端到端** 五步工作台、3 台车端到端、裁框 / 改字 / 版式、PPTX 导出、单机 start.bat。 IN PROGRESS · WEB 壳 · PPTX · 3 台演示
P1.5	**下一步** 检索增强	**检索与证据** 39 车型证据索引、图片通道稳定、特征线专项、整体测试与阈值扫掠。 NEXT · E3 索引 · 特征线 · 整体测试
P2	**规划中** 完整章节	**更多页型** 局部设计分析、品牌设计分析、情绪版、多母版、项目与素材库。 PLANNED · 专项页 · 情绪版 · 多母版
P3	**规划中** 规模化	**成本与协作** 成本甜点调优、素材跨项目复用、多人协作、评测体系 v2。 PLANNED · 成本 · 复用 · 协作

DEMO NOW / 现在能演示

✓ 立项 → 清单 → 素材 → 分析 → 导出（3 台）

✓ 单车分析页：三词 + 色彩条 + 5 个部件

✓ 裁框、改字、调版式；PPTX 可编辑导出

STILL BUILDING / 还在补

○ 自动检索稳定性与 39 车型证据索引

○ 特征线自动提取（专项实验）

○ 多母版、账号体系、多人协作

NEXT 3 / 接下来三件事

01

整体测试

闸门 → runner → audit → 报告全链路；阈值扫掠，主指标=过闸 A 字/千字 + 页槽填充。

02

补证据索引

扩到 39 车型；跑“无证据”案例，验证缺证据时会不会编。

03

实图复核

23 车型 / 70 张图逐条判定；再决定 VLM 是否启动。

路线图依据 PRD §8 与 docs/HANDOFF.md；阶段顺序稳定，时间随开发进度滚动。

07.2 / RISKS & COMMITMENTS

把边界说清楚，比把能力说大更重要。

AI 产品最容易犯的错，是把“演示可行”说成“生产可用”。这一页列出已知风险、当前对策与状态。

风险	表现	当前对策	状态
模型幻觉与证据缺失	编车型、编结论、把宣传稿当分析	强制证据 + 确定性闸门 + 两个人工检查点；缺证据标红。	已建
图片版权与数据合规	来源不明、素材外泄	robots / 来源记录 / 不训练 / 密钥不入库。	已建
版式审美与品牌适配	模板不像客户品牌，改版成本高	母版由设计师定义；Page IR 与样式分离；改内容不重排版。	进行中
长尾类目素材不足	清单填不满、页数不够	四轴扩展 + provisional 占位 + 如实报缺口；不拿相似车顶替。	进行中
模型 API 依赖	超时、限流、涨价、供应中断	LiteLLM 网关多供应商、降级链、可切换 / 可回退。	已建

✓ **可溯源**
每个结论回到图片 / URL。

✓ **可编辑**
文本 / 图片 / 形状原生。

✓ **可回退**
任意步骤可改，不丢已确认。

✓ **不编造**
缺证据就标红，不写进报告。

COMPLIANCE / 数据边界

用户素材仅用于本项目分析输出，不用于模型训练；API 密钥经环境变量管理，严禁入库；联网检索遵守 robots 与配额；来源 URL 随页面保留，支持客户审计。

THREE QUESTIONS / 评审会上的三个追问

Q1
“这张图哪来的？”
来源字段 + 页脚；可回到 URL 或上传文件名。

Q2
“为什么是这台车？”
清单证据 E3 / E1；关联理由可展开逐条看。

Q3
“能不能改？”
PPTX 原生对象；改字换图不重排版。

风险清单随整体测试更新；状态含义：已建 = 有实现与测试；进行中 = 有方案、待补齐。

THE POINT / 全部主张

让设计师回到判断与创意。

AI 接管资料检索、图像分析与报告初稿制作；设计师保留定调、取舍与拍板。报告仍然是人做的，只是重复劳动不再由人做。

01 / PIPELINE

一条流水线

散图 → 清单 → 分析 → 可编辑报告

02 / WORKSTATIONS

四个工位

检索员 / 分析员 / 规划员 / 版式员

03 / CHECKPOINTS

两个检查点

清单确认 / 成稿审校

工具的价值，是让人把时间花在只有人能做好的事情上。

A TOOL SHOULD GIVE TIME BACK, NOT TAKE IT.